

回顾

- 自反闭包 $r(R) = R \cup I_A$
- 对称闭包 $s(R) = R \cup R^C$
- 传递闭包 $t(R) = R \cup R^2 \cup R^3 \cup \dots \cup R^n, |A|=n$

3-9 集合的划分和覆盖

覆盖

定义 [覆盖cover]: 若把一个集合A分成若干个叫做**分块**的**非空**子集, 使得A中每个元素至少属于一个分块, 这些分块的全体叫做A的一个**覆盖**。

即: 设A为非空集合, $S = \{S_1, S_2, \dots, S_m\}$,

其中 $S_i \subseteq A$, $S_i \neq \emptyset$ ($i=1, 2, \dots, m$)

且 $S_1 \cup S_2 \cup \dots \cup S_m = A$,

则集合S称作集合A的覆盖。

覆盖

例:判断以下集合是否为集合A的覆盖? 其中 $A=\{a,b,c,d,e,f\}$

(1) $S_1 = \{\emptyset, \{a,b\}, \{c,d\}, \{f\}\}$

不是

(2) $S_2 = \{\{a,b\}, \{c,d\}, \{f,g\}\}$

不是

(3) $S_3 = \{\{a,b\}, \{c,d\}, \{f\}\}$

不是

(4) $S_4 = \{\{a,b\}, \{c,d,e\}, \{e,f\}\}$

是

(5) $S_5 = \{\{a,b,c,d,e,f\}\}$

是

(6) $S_6 = \{\{a\}, \{b\}, \{c\}, \{d\}, \{e\}, \{f\}\}$

是

划分

定义 [划分partition]：给定集合A的一个覆盖S，若A中的每个元素**属于且仅属于**S的一个分块，则S称作是A的一个划分。

即：若S是集合A的覆盖，
且满足 $S_i \cap S_j = \emptyset$ ，（这里 $i \neq j$ ），
则称S是A的划分。

划分一定是覆盖；但覆盖，不一定是划分。

划分

例 $X=\{1,2,3\}$, $A_1=\{\{1,2,3\}\}$, $A_2=\{\{1\},\{2\},\{3\}\}$,
 $A_3=\{\{1,2\},\{3\}\}$, $A_4=\{\{1,2\},\{2,3\}\}$, $A_5=\{\{1\},\{3\}\}$

A_1, A_2, A_3, A_4 是覆盖。

A_1, A_2, A_3 也是划分。

最小划分与最大划分

最小划分：划分块最少的划分，即**只有一个划分块**的划分，
这个划分块就是X本身。如上例 $A_1 = \{\{1, 2, 3\}\}$ 。

最大划分：划分块最多的划分，即**每个划分块里只有一个元素**的划分。如上例 $A_2 = \{\{1\}, \{2\}, \{3\}\}$ 。

划分

例: 判断以下集合是否为集合A的划分? 其中 $A = \{a, b, c, d, e, f\}$

(1) $S_1 = \{\emptyset, \{a, b, c, d\}, \{f\}\}$ 不是

(2) $S_4 = \{\{a, b\}, \{c, d, e\}, \{e, f\}\}$ 不是

(3) $S_5 = \{\{a, b\}, \{c, d\}, \{e, f\}\}$ 是

(4) $S_6 = \{\{a\}, \{b\}, \{c\}, \{d\}, \{e\}, \{f\}\}$ 是 最大划分

(5) $S_7 = \{\{a, b, c, d, e, f\}\}$ 是 最小划分

我们看到对于一个给定集合, 划分不唯一

交叉划分

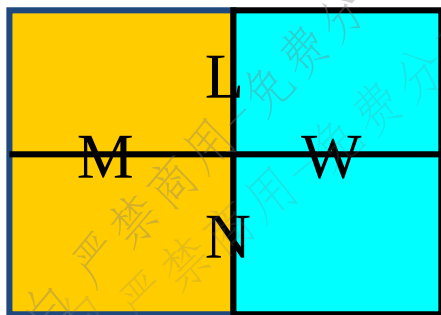
定义 [交叉划分]: 若 $\{A_1, A_2, \dots, A_r\}$ 与 $\{B_1, B_2, \dots, B_s\}$ 是同一集合 A 的两种划分, 则其中所有 $A_i \cap B_j$ 组成的非空集合, 称为原来两种划分的交叉划分。

交叉划分

例 X 是江南大学学生集合， A 和 B 都是 X 的划分：

$A = \{M, W\}$, $M \subseteq X$, $W \subseteq X$, $M = \{\text{男生}\}$, $W = \{\text{女生}\}$

$B = \{L, N\}$, $L \subseteq X$, $N \subseteq X$, $L = \{\text{江苏人}\}$, $N = \{\text{非江苏人}\}$



$L \cap M$	$L \cap W$
$N \cap M$	$N \cap W$

$C = \{ \underline{L \cap M}, \underline{L \cap W}, \underline{N \cap M}, \underline{N \cap W} \}$

江苏男生 江苏女生 非江苏男生 非江苏女生

称 C 是 X 的交叉划分。

加细

定义 [加细]: 给定 X 集合的任意两个划分 $\{A_1, A_2, \dots, A_r\}$ 和 $\{B_1, B_2, \dots, B_s\}$, 若对于每一个 A_j , 均有 B_k 使 $A_j \subseteq B_k$, 则称 $\{A_1, A_2, \dots, A_r\}$ 为 $\{B_1, B_2, \dots, B_s\}$ 的加细。

定理

定理: 设 $\{A_1, A_2, \dots, A_r\}$ 与 $\{B_1, B_2, \dots, B_s\}$ 是同一集合 X 的两种划分, 则其交叉划分仍是原集合的一种划分。

证明见书129页。

定理

定理：任何两种划分的交叉划分，都是原来各划分的一种加细。

证明见书130页。

谢谢